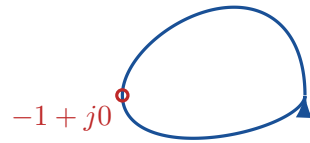


Guide complet pour le Diagramme de Nyquist

par : Dr. BOUZID Yasser



Cours de régulation fréquentielle

Construction, interprétation et applications du critère de Nyquist

Table des matières

1	Introduction	2
2	Rappels fondamentaux	3
2.1	Réponse fréquentielle	3
2.2	Symétrie	4
3	Construction du diagramme de Nyquist	5
3.1	Principe	5
3.2	Méthode systématique	5
3.3	Tableau de calcul	6
3.4	Points remarquables	6
4	Systèmes canoniques	7
4.1	Gain pur	7
4.2	Intégrateur	7
4.3	Dérivateur	8
5	Système du premier ordre	9
6	Système du deuxième ordre	11
6.1	Réponse fréquentielle	11
6.2	Module	12
6.3	Phase	12
6.4	Point $\omega = \omega_n$	12
6.5	Étude complète de la résonance	12
6.6	Amplitude du pic	14
6.7	Comparaison des quatre régimes	14
6.8	Module pour plusieurs amortissements	14
6.9	Diagrammes de Nyquist pour plusieurs amortissements	15
7	Point critique et critère de Nyquist	16
8	Marges de stabilité	17
8.1	Marge de phase	17

8.2	Marge de gain	17
9	Exemples complets	18
9.1	Exemple 1 – Boucle moteur	18
9.2	Exemple 2 – Marge de gain	19
9.3	Exemple 3 – Gain critique	20
10	Effet d'un retard pur	21
11	Diagramme de Bode et diagramme de Nyquist	22
11.1	Module de $L(s) = 10/[s(1 + s)]$	22
12	Procédure pratique	24
13	Pôles sur l'axe imaginaire	25
14	Erreurs fréquentes	26
15	Exercices d'application	27
15.1	Exercice 1 – Capteur de calibration	27
15.2	Exercice 2 – Capteur thermique	28
15.3	Exercice 3 – Position d'un moteur	28
15.4	Exercice 4 – Procédé thermique	29
15.5	Exercice 5 – Compensation d'actionneur	29
15.6	Exercice 6 – Suspension automobile	29
15.7	Exercice 7 – Système mécanique	30
15.8	Exercice 8 – Influence de l'amortissement	30
15.9	Exercice 9 – Identification expérimentale	31
16	Exercices avancés	32
16.1	Exercice 10 – Boucle moteur	32
16.2	Exercice 11 – Autopilote	32
16.3	Exercice 12 – Gain critique	33
16.4	Exercice 13 – Boucle d'altitude d'un drone	33
16.4.1	Développement	33
16.4.2	Nyquist pour plusieurs valeurs de K	35
16.5	Exercice 14 – Retard d'une commande numérique	35
16.6	Exercice 15 – Procédé instable	36
16.7	Exercice 16 – Zéro non minimum-phase	36
16.8	Exercice 17 – Identification expérimentale	36
16.9	Exercice 18 – Conception à partir d'une marge	37
16.10	Exercice 19 – Étude complète d'une boucle d'altitude	37
16.11	Exercice 20 – Gain et retard	37

17 Tableau récapitulatif	39
18 Synthèse des connaissances	40
18.1 Fonctions fondamentales	40
18.2 Deuxième ordre	40
18.3 Critère de Nyquist	40
18.4 Marges	41
19 Fiche de révision rapide	42
20 Conclusion	43

Chapitre 1

Introduction

Le diagramme de Nyquist constitue une représentation fréquentielle permettant d'étudier simultanément :

- le comportement fréquentiel d'un système ;
- la stabilité en boucle fermée ;
- les marges de stabilité ;
- l'influence des gains ;
- l'effet des retards ;
- l'influence des pôles et des zéros ;
- la robustesse d'une boucle de commande.

On considère généralement une fonction de transfert en boucle ouverte :

$$L(s) = C(s)G(s),$$

où $C(s)$ représente le correcteur et $G(s)$ le procédé.

Pour un retour unitaire :

$$T(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)}.$$

L'équation caractéristique est :

$$1 + L(s) = 0.$$

Elle peut être réécrite :

$$L(s) = -1.$$

Le point critique du diagramme de Nyquist est donc :

$$\boxed{-1 + j0}.$$

Résultat important

Le critère de Nyquist transforme un problème de localisation des pôles de la boucle fermée en un problème géométrique concernant la trajectoire de $L(j\omega)$ dans le plan complexe.

Chapitre 2

Rappels fondamentaux

2.1 Réponse fréquentielle

Pour étudier la réponse fréquentielle, on pose :

$$s = j\omega.$$

On obtient :

$$L(j\omega).$$

Cette quantité est complexe :

$$L(j\omega) = X(\omega) + jY(\omega).$$

Avec :

$$X(\omega) = \Re\{L(j\omega)\}$$

et :

$$Y(\omega) = \Im\{L(j\omega)\}.$$

Le module est :

$$|L(j\omega)| = \sqrt{X^2(\omega) + Y^2(\omega)}.$$

La phase est :

$$\varphi(\omega) = \arg L(j\omega).$$

On peut écrire :

$$L(j\omega) = |L(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}.$$

2.2 Symétrie

Pour un système à coefficients réels :

$$L(-j\omega) = L^*(j\omega).$$

Par conséquent :

$$\Re\{L(-j\omega)\} = \Re\{L(j\omega)\}$$

et :

$$\Im\{L(-j\omega)\} = -\Im\{L(j\omega)\}.$$

Le diagramme complet est donc symétrique par rapport à l'axe réel.

Résultat important

Il suffit généralement de calculer la trajectoire pour $\omega > 0$, puis d'utiliser la symétrie pour la partie correspondant à $\omega < 0$.

Chapitre 3

Construction du diagramme de Nyquist

3.1 Principe

Chaque valeur de ω donne un point :

$$(\Re\{L(j\omega)\}, \Im\{L(j\omega)\}) .$$

Lorsque ω varie continûment, ces points forment une courbe.

3.2 Méthode systématique

Méthode pratique

Pour construire un diagramme de Nyquist :

1. Écrire $L(s)$.
2. Remplacer s par $j\omega$.
3. Simplifier l'expression complexe.
4. Séparer partie réelle et partie imaginaire.
5. Calculer le module.
6. Calculer la phase.
7. Étudier $\omega \rightarrow 0^+$.
8. Étudier $\omega \rightarrow +\infty$.
9. Chercher les croisements avec les axes.
10. Construire un tableau de valeurs.
11. Tracer la courbe.
12. Ajouter le point $-1 + j0$.
13. Étudier les encerclements.

3.3 Tableau de calcul

ω	$\Re\{L(j\omega)\}$	$\Im\{L(j\omega)\}$	$ L(j\omega) $	$\varphi(\omega)$
ω_1	X_1	Y_1	M_1	φ_1
ω_2	X_2	Y_2	M_2	φ_2
ω_3	X_3	Y_3	M_3	φ_3
ω_4	X_4	Y_4	M_4	φ_4
ω_5	X_5	Y_5	M_5	φ_5

3.4 Points remarquables

Il faut rechercher :

- $\omega \rightarrow 0^+$;
- $\omega \rightarrow +\infty$;
- $\Re\{L\} = 0$;
- $\Im\{L\} = 0$;
- $|L| = 1$;
- $\arg L = -180^\circ$;
- le point $-1 + j0$.

Chapitre 4

Systèmes canoniques

4.1 Gain pur

$$H(s) = K.$$

Donc :

$$H(j\omega) = K.$$

La trajectoire est le point :

$$(K, 0).$$

4.2 Intégrateur

$$H(s) = \frac{K}{s}.$$

Alors :

$$H(j\omega) = \frac{K}{j\omega} = -j\frac{K}{\omega}.$$

Ainsi :

$$\Re H = 0$$

et :

$$\Im H = -\frac{K}{\omega}.$$

Pour :

$$\omega \rightarrow 0^+,$$

on a :

$$|H| \rightarrow +\infty.$$

Pour :

$$\omega \rightarrow +\infty,$$

on a :

$$H \rightarrow 0.$$

La trajectoire est l'axe imaginaire négatif.

4.3 Dérivateur

$$H(s) = Ks.$$

Alors :

$$H(j\omega) = jK\omega.$$

La trajectoire est l'axe imaginaire positif.

Chapitre 5

Système du premier ordre

Considérons :

$$H(s) = \frac{K}{1 + s/\omega_p}.$$

Posons :

$$x = \frac{\omega}{\omega_p}.$$

Alors :

$$H(j\omega) = \frac{K}{1 + jx}.$$

En rationalisant :

$$H(j\omega) = \frac{K(1 - jx)}{1 + x^2}.$$

Donc :

$$X = \frac{K}{1 + x^2}$$

et :

$$Y = -\frac{Kx}{1 + x^2}.$$

On obtient :

$$\left(X - \frac{K}{2}\right)^2 + Y^2 = \left(\frac{K}{2}\right)^2.$$

Le diagramme est donc un demi-cercle.

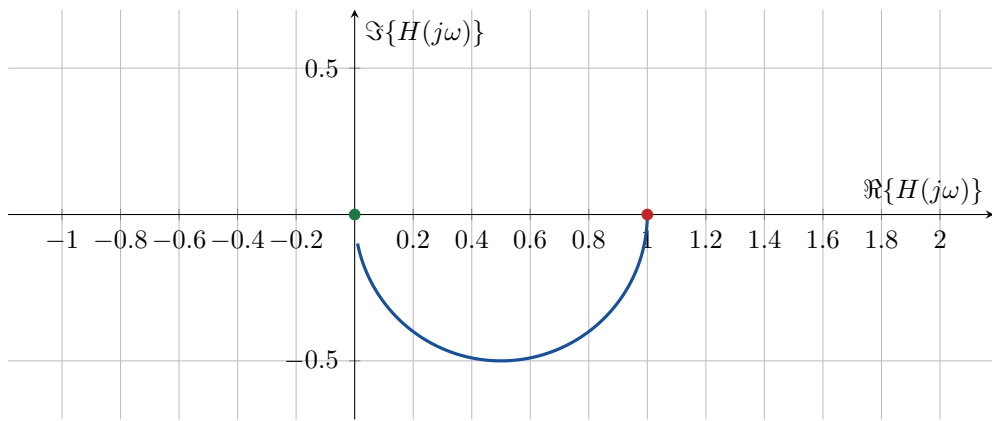


FIGURE 5.1 – Diagramme de Nyquist d'un premier ordre pour $K = 1$.

Chapitre 6

Système du deuxième ordre

Considérons :

$$H(s) = \frac{K}{1 + 2\xi \frac{s}{\omega_n} + \left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2}$$

où :

- K est le gain ;
- ω_n est la pulsation naturelle ;
- ξ est le coefficient d'amortissement.

6.1 Réponse fréquentielle

On pose :

$$s = j\omega$$

et :

$$x = \frac{\omega}{\omega_n}.$$

Alors :

$$H(j\omega) = \frac{K}{1 - x^2 + j2\xi x}.$$

Après rationalisation :

$$H(j\omega) = K \frac{1 - x^2 - j2\xi x}{(1 - x^2)^2 + 4\xi^2 x^2}.$$

Ainsi :

$$\Re H = \frac{K(1 - x^2)}{(1 - x^2)^2 + 4\xi^2 x^2}$$

et :

$$\Im H = -\frac{2K\xi x}{(1-x^2)^2 + 4\xi^2 x^2}.$$

6.2 Module

$$|H(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{(1-x^2)^2 + 4\xi^2 x^2}}$$

6.3 Phase

$$\varphi(\omega) = -\operatorname{atan2}(2\xi x, 1-x^2)$$

6.4 Point $\omega = \omega_n$

Pour :

$$x = 1,$$

on obtient :

$$H(j\omega_n) = -j\frac{K}{2\xi}.$$

Donc :

$$\left(0, -\frac{K}{2\xi}\right)$$

est le point de croisement avec l'axe imaginaire.

6.5 Étude complète de la résonance

Le module s'écrit :

$$M(x) = \frac{K}{\sqrt{D(x)}}$$

avec :

$$D(x) = (1-x^2)^2 + 4\xi^2 x^2.$$

Développons :

$$D(x) = x^4 + (4\xi^2 - 2)x^2 + 1.$$

La dérivée est :

$$D'(x) = 4x^3 + 2(4\xi^2 - 2)x.$$

Donc :

$$D'(x) = 4x(x^2 + 2\xi^2 - 1).$$

Les points critiques vérifient :

$$D'(x) = 0.$$

Pour $x > 0$:

$$x^2 + 2\xi^2 - 1 = 0.$$

Ainsi :

$$x_r^2 = 1 - 2\xi^2$$

et :

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2}.$$

Pour que cette pulsation soit réelle :

$$1 - 2\xi^2 > 0.$$

Donc :

$$\xi < \frac{1}{\sqrt{2}}$$

avec :

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.7071.$$

Résultat important

La condition :

$$0 < \xi < 1$$

caractérise un système sous-amorti dans le domaine temporel.

Mais l'existence d'une résonance fréquentielle nécessite la condition plus restrictive :

$$0 < \xi < \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

6.6 Amplitude du pic

À la résonance :

$$x_r^2 = 1 - 2\xi^2.$$

On obtient :

$$D(x_r) = 4\xi^2(1 - \xi^2).$$

Donc :

$$M_r = \frac{K}{2\xi\sqrt{1 - \xi^2}}.$$

Cette expression est valable pour :

$$0 < \xi < \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

6.7 Comparaison des quatre régimes

ξ	Régime	Résonance	ω_r
$0 < \xi < 0.7071$	Sous-amorti	Oui	$\omega_n\sqrt{1 - 2\xi^2}$
$\xi = 0.7071$	Limite	Pas de pic positif	0
$0.7071 < \xi < 1$	Sous-amorti	Non	–
$\xi \geq 1$	Critique/suramorti	Non	–

6.8 Module pour plusieurs amortissements

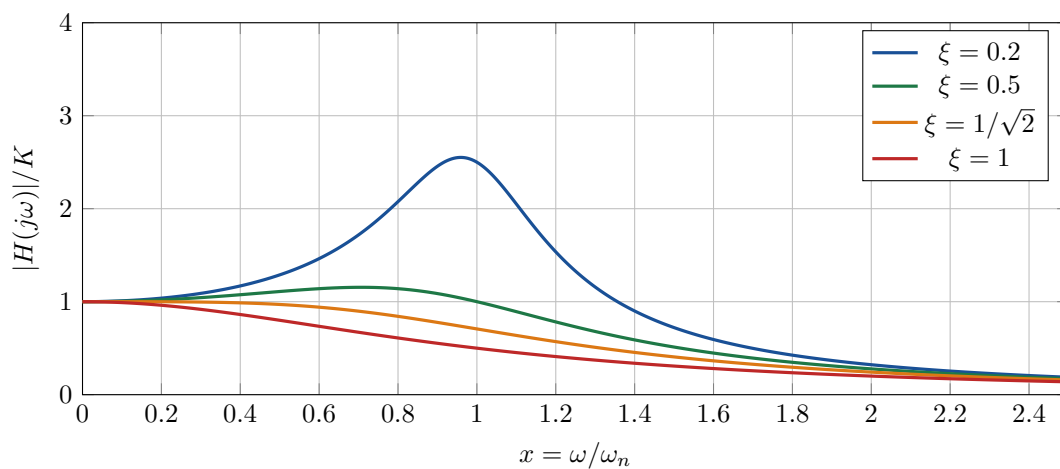


FIGURE 6.1 – Influence de l'amortissement sur le module du deuxième ordre.

6.9 Diagrammes de Nyquist pour plusieurs amortissements

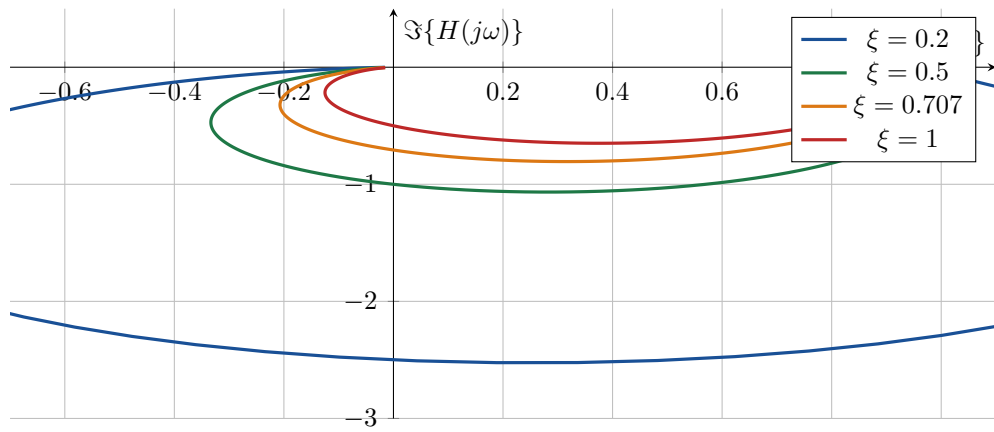


FIGURE 6.2 – Diagrammes de Nyquist pour différentes valeurs de ξ .

Chapitre 7

Point critique et critère de Nyquist

L'équation caractéristique est :

$$1 + L(s) = 0.$$

Donc :

$$L(s) = -1.$$

Le point critique est :

$$\boxed{-1 + j0}.$$

On note :

- P : nombre de pôles de $L(s)$ dans le demi-plan droit ;
- Z : nombre de pôles de la boucle fermée dans le demi-plan droit ;
- N : nombre d'encerclements algébriques.

Avec la convention adoptée :

$$\boxed{N = Z - P}.$$

Pour la stabilité :

$$Z = 0.$$

Donc :

$$\boxed{N = -P}.$$

Pour une boucle ouverte stable :

$$P = 0$$

et :

$$\boxed{N = 0}.$$

Chapitre 8

Marges de stabilité

8.1 Marge de phase

La pulsation de coupure en gain vérifie :

$$|L(j\omega_{gc})| = 1.$$

La marge de phase est :

$$M_\varphi = 180^\circ + \arg L(j\omega_{gc}).$$

8.2 Marge de gain

La pulsation de coupure en phase vérifie :

$$\arg L(j\omega_{pc}) = -180^\circ.$$

La marge de gain vaut :

$$M_g = \frac{1}{|L(j\omega_{pc})|}.$$

En décibels :

$$M_{g,\text{dB}} = -20 \log_{10} |L(j\omega_{pc})|.$$

Chapitre 9

Exemples complets

9.1 Exemple 1 – Boucle moteur

Considérons :

$$L(s) = \frac{10}{s(1+s)}.$$

Avec :

$$s = j\omega,$$

on obtient :

$$L(j\omega) = \frac{10}{j\omega(1+j\omega)}.$$

Le dénominateur vaut :

$$j\omega(1+j\omega) = -\omega^2 + j\omega.$$

Après rationalisation :

$$L(j\omega) = \frac{10(-\omega^2 - j\omega)}{\omega^4 + \omega^2}.$$

Donc :

$$\boxed{\Re L = -\frac{10}{1+\omega^2}}$$

et :

$$\boxed{\Im L = -\frac{10}{\omega(1+\omega^2)}}.$$

Le module est :

$$|L(j\omega)| = \frac{10}{\omega\sqrt{1+\omega^2}}.$$

Pour la coupure en gain :

$$|L| = 1.$$

Donc :

$$\omega^2(1 + \omega^2) = 100.$$

En posant :

$$z = \omega^2,$$

on obtient :

$$z^2 + z - 100 = 0.$$

La solution positive donne :

$$\omega_{gc} = \sqrt{\frac{-1 + \sqrt{401}}{2}} \approx 3.11.$$

La phase vaut environ :

$$-162.2^\circ.$$

Ainsi :

$$M_\varphi \approx 17.8^\circ.$$

Exemple

Contexte pratique :

Cette fonction peut représenter une boucle de position ou de vitesse d'un moteur électrique. La marge de phase permet d'évaluer la réserve de stabilité face aux variations du modèle et aux retards.

9.2 Exemple 2 – Marge de gain

Considérons :

$$L(s) = \frac{20}{s(1+s)(1+s/10)}.$$

La phase vaut :

$$\varphi(\omega) = -90^\circ - \arctan(\omega) - \arctan(\omega/10).$$

La phase atteint -180° pour :

$$\omega_{pc} = \sqrt{10}.$$

Donc :

$$\boxed{\omega_{pc} \approx 3.162}.$$

À cette pulsation :

$$|L(j\omega_{pc})| = \frac{20}{11} \approx 1.818.$$

Ainsi :

$$M_g = \frac{11}{20} = 0.55.$$

En décibels :

$$\boxed{M_{g,\text{dB}} \approx -5.19 \text{ dB}}.$$

9.3 Exemple 3 – Gain critique

Considérons :

$$L(s) = \frac{K}{s(1 + s/5)(1 + s/20)}.$$

La phase atteint :

$$-180^\circ$$

pour :

$$\omega_{pc} = 10.$$

À cette pulsation :

$$|L(j10)| = \frac{K}{25}.$$

Le passage par le point critique impose :

$$\frac{K}{25} = 1.$$

Donc :

$$\boxed{K_{\text{crit}} = 25}.$$

Chapitre 10

Effet d'un retard pur

Considérons :

$$L(s) = G(s)e^{-\tau s}.$$

Pour :

$$s = j\omega,$$

on a :

$$e^{-j\omega\tau} = \cos(\omega\tau) - j \sin(\omega\tau).$$

Le module vaut :

$$|e^{-j\omega\tau}| = 1$$

et la phase :

$$\varphi_{\text{retard}} = -\omega\tau.$$

Le retard ne modifie donc pas le module, mais diminue la phase.

Exemple

Contexte pratique :

Dans une commande numérique, un délai de calcul ou de communication peut être modélisé approximativement par un retard pur.

Chapitre 11

Diagramme de Bode et diagramme de Nyquist

Le diagramme de Bode utilise :

$$|L(j\omega)|$$

et :

$$\arg L(j\omega).$$

Le diagramme de Nyquist utilise :

$$\Re\{L(j\omega)\}$$

et :

$$\Im\{L(j\omega)\}.$$

Les deux représentations contiennent donc la même information fréquentielle.

11.1 Module de $L(s) = 10/[s(1 + s)]$

$$|L(j\omega)| = \frac{10}{\omega\sqrt{1 + \omega^2}}.$$

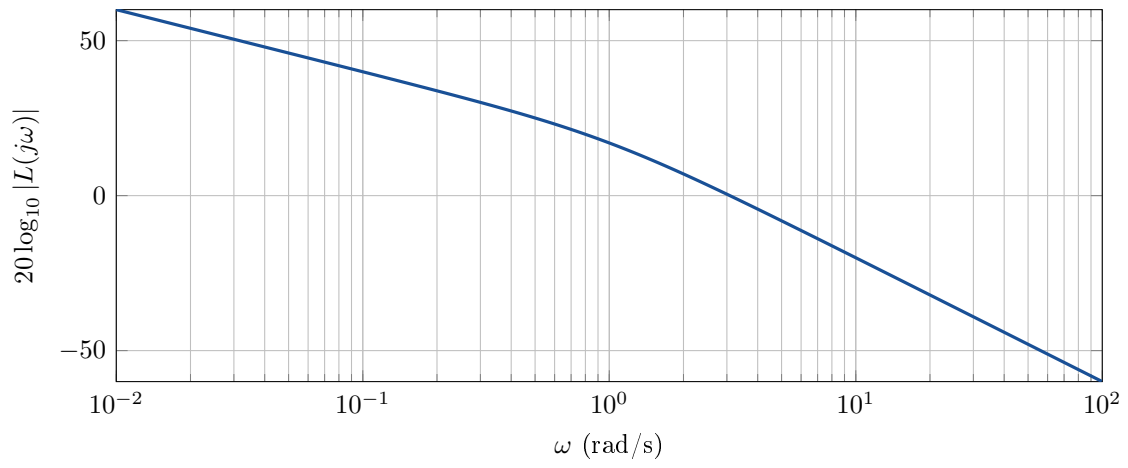


FIGURE 11.1 – Module en décibels pour $L(s) = 10/[s(1 + s)]$.

La phase vaut :

$$\varphi(\omega) = -90^\circ - \arctan(\omega).$$

Chapitre 12

Procédure pratique

Méthode pratique

1. Factoriser $L(s)$.
2. Identifier les pôles et les zéros.
3. Remplacer :

$$s = j\omega.$$

4. Déterminer :

$$\Re L, \quad \Im L.$$

5. Calculer :

$$|L|, \quad \arg L.$$

6. Étudier :

$$\omega \rightarrow 0^+$$

et :

$$\omega \rightarrow +\infty.$$

7. Chercher les intersections avec les axes.
8. Construire un tableau de valeurs.
9. Tracer la trajectoire.
10. Ajouter $-1 + j0$.
11. Étudier les encerclements.
12. Calculer les marges si nécessaire.

Chapitre 13

Pôles sur l'axe imaginaire

Lorsqu'un système contient un intégrateur :

$$L(s) \sim \frac{K}{s},$$

il possède un pôle en :

$$s = 0.$$

Il faut alors utiliser une indentation autour du pôle dans la construction théorique du contour de Nyquist.

Dans les tracés numériques, il faut éviter :

$$\omega = 0.$$

On choisit par exemple :

$$\omega_{\min} = 10^{-3}$$

ou une valeur adaptée.

Attention

Ne jamais demander à PGFPlots d'évaluer directement une expression contenant $1/\omega$ à $\omega = 0$.
Utiliser par exemple :

```
domain=0.001:100
```

au lieu de :

```
domain=0:100.
```

Chapitre 14

Erreurs fréquentes

1. Écrire incorrectement :

$$\frac{1}{j} = j$$

au lieu de :

$$\frac{1}{j} = -j.$$

2. Confondre partie réelle et module.
3. Oublier l'étude des limites.
4. Oublier la symétrie.
5. Oublier le point critique.
6. Confondre ω_{gc} et ω_{pc} .
7. Confondre la condition $\xi < 1$ avec la condition de résonance.

La condition de résonance est :

$$\boxed{\xi < \frac{1}{\sqrt{2}}}.$$

8. Évaluer un intégrateur à $\omega = 0$ dans un tracé numérique.
9. Oublier les pôles instables de la boucle ouverte.
10. Dédurre la stabilité uniquement à partir de la position visuelle d'une portion de la courbe.

Chapitre 15

Exercices d'application

15.1 Exercice 1 – Capteur de calibration

Exercice

Contexte pratique : calibration d'un capteur.

$$H(s) = 5.$$

Déterminer :

1. $H(j\omega)$;
2. le module ;
3. la phase ;
4. le diagramme de Nyquist.

Solution :

$$H(j\omega) = 5.$$

Donc :

$$|H| = 5$$

et :

$$\arg H = 0^\circ.$$

La trajectoire est le point :

$$\boxed{(5, 0)}.$$

15.2 Exercice 2 – Capteur thermique

Exercice

Contexte pratique : réponse dynamique d'un capteur thermique.

$$H(s) = \frac{1}{1 + s/10}.$$

Déterminer les parties réelle et imaginaire et identifier la trajectoire de Nyquist.

Posons :

$$x = \frac{\omega}{10}.$$

Alors :

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + jx}.$$

Donc :

$$\Re H = \frac{1}{1 + x^2}$$

et :

$$\Im H = -\frac{x}{1 + x^2}.$$

15.3 Exercice 3 – Position d'un moteur

Exercice

Contexte pratique : commande de position d'un moteur.

$$H(s) = \frac{2}{s}.$$

Déterminer le module, la phase et la trajectoire de Nyquist.

On obtient :

$$H(j\omega) = -\frac{2j}{\omega}.$$

Ainsi :

$$\Re H = 0, \quad \Im H = -\frac{2}{\omega}.$$

15.4 Exercice 4 – Procédé thermique

Exercice

Contexte pratique : procédé thermique à deux constantes de temps.

$$H(s) = \frac{1}{(1 + s/10)(1 + s/100)}.$$

Construire le diagramme de Nyquist et identifier les limites.

15.5 Exercice 5 – Compensation d'actionneur

Exercice

Contexte pratique : compensation fréquentielle d'un actionneur.

$$H(s) = \frac{1 + s/10}{1 + s/100}.$$

Étudier le module, la phase et la trajectoire de Nyquist.

15.6 Exercice 6 – Suspension automobile

Exercice

Contexte pratique : suspension active automobile.

$$H(s) = \frac{100}{s^2 + 10s + 100}.$$

Déterminer :

$$\omega_n, \quad \xi, \quad \omega_r, \quad M_r.$$

On identifie :

$$\omega_n = 10$$

et :

$$\xi = 0.5.$$

Comme :

$$0.5 < 0.7071,$$

une résonance existe.

$$\boxed{\omega_r \approx 7.07 \text{ rad/s}}.$$

15.7 Exercice 7 – Système mécanique

Exercice

Contexte pratique : vibration d'une structure mécanique.

$$H(s) = \frac{2}{1 + 0.8s + s^2}.$$

Déterminer :

$$\omega_n, \quad \xi, \quad \omega_r, \quad M_r.$$

On trouve :

$$\omega_n = 1$$

et :

$$\xi = 0.4.$$

Ainsi :

$$\omega_r = \sqrt{1 - 2(0.4)^2} \approx 0.825.$$

Le pic vaut approximativement :

$$M_r \approx 2.73.$$

15.8 Exercice 8 – Influence de l'amortissement

Exercice

Contexte pratique : quatre réglages d'un système mécanique.

Comparer :

$$\xi = 0.2, \quad \xi = 0.5, \quad \xi = 0.707, \quad \xi = 1.$$

Pour chaque cas :

1. déterminer l'existence de la résonance ;
2. calculer ω_r si elle existe ;
3. calculer le pic ;
4. tracer le module ;
5. tracer le Nyquist.

15.9 Exercice 9 – Identification expérimentale

Exercice

Contexte pratique : identification expérimentale d'une machine tournante.

On mesure :

ω	$ H(j\omega) $
0.2	1.05
0.5	1.30
0.8	2.10
1.0	2.50
1.5	1.40
2.0	0.70

Estimer :

$$\omega_n$$

et :

$$\xi.$$

Chapitre 16

Exercices avancés

16.1 Exercice 10 – Boucle moteur

Exercice

Contexte pratique : commande de vitesse d'un moteur électrique.

$$L(s) = \frac{10}{s(1+s)}.$$

Déterminer :

1. $\Re L$;
2. $\Im L$;
3. $|L|$;
4. la phase ;
5. ω_{gc} ;
6. la marge de phase ;
7. le diagramme de Nyquist.

Résultats :

$$\omega_{gc} \approx 3.11$$

et :

$$M_{\varphi} \approx 17.8^{\circ}.$$

16.2 Exercice 11 – Autopilote

Exercice

Contexte pratique : boucle de contrôle d'un autopilote.

$$L(s) = \frac{10}{(1+s/10)(1+s/100)(1+s/1000)}.$$

Étudier :

1. les basses fréquences ;
2. les hautes fréquences ;

3. les croisements ;
4. le Nyquist ;
5. les marges.

16.3 Exercice 12 – Gain critique

Exercice

Contexte pratique : réglage d'une boucle de position.

$$L(s) = \frac{K}{s(1+s)}.$$

Déterminer s'il existe un gain fini permettant au Nyquist de passer exactement par $-1 + j0$.

La phase est :

$$-90^\circ - \arctan(\omega).$$

Elle ne vaut -180° qu'à la limite :

$$\omega \rightarrow +\infty.$$

Mais :

$$|L(j\omega)| \rightarrow 0.$$

Il n'existe donc pas de valeur finie de K permettant un passage exact par le point critique à fréquence finie.

16.4 Exercice 13 – Boucle d'altitude d'un drone

Exercice

Contexte pratique : commande d'altitude d'un drone.

On considère :

$$L(s) = \frac{K}{s(1+s/5)(1+s/20)}.$$

Étudier :

$$K = 5, 10, 20, 25, 30.$$

Tracer les cinq diagrammes de Nyquist et déterminer le gain critique.

16.4.1 Développement

Avec :

$$s = j\omega,$$

on obtient :

$$j\omega \left(1 + j\frac{\omega}{5}\right) \left(1 + j\frac{\omega}{20}\right) = -\frac{\omega^2}{4} + j\omega \left(1 - \frac{\omega^2}{100}\right).$$

Posons :

$$A(\omega) = -\frac{\omega^2}{4}$$

et :

$$B(\omega) = \omega \left(1 - \frac{\omega^2}{100}\right).$$

Alors :

$$L(j\omega) = \frac{K}{A + jB}.$$

Donc :

$$\Re L = \frac{KA}{A^2 + B^2}$$

et :

$$\Im L = -\frac{KB}{A^2 + B^2}.$$

La pulsation de phase est :

$$\omega_{pc} = 10.$$

À cette pulsation :

$$|L(j10)| = \frac{K}{25}.$$

Le gain critique est donc :

$$K_{\text{crit}} = 25.$$

16.4.2 Nyquist pour plusieurs valeurs de K

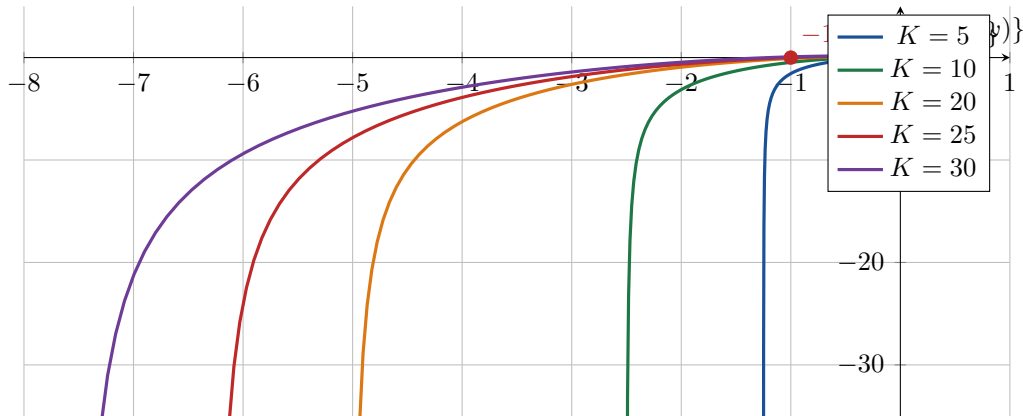


FIGURE 16.1 – Influence du gain K sur le diagramme de Nyquist de la boucle d'altitude.

Attention

Le tracé commence à :

$$\omega = 0.05$$

et non à $\omega = 0$.

Cette précaution est nécessaire à cause de l'intégrateur :

$$\frac{1}{s}.$$

Elle évite les valeurs infinies et les erreurs numériques `Dimension too large` dans PGFPlots.

16.5 Exercice 14 – Retard d'une commande numérique

Exercice

Contexte pratique : commande numérique d'un drone.

$$L(s) = \frac{2}{1+s} e^{-\tau s}.$$

Étudier :

$$\tau = 0, \quad 0.02, \quad 0.05, \quad 0.1.$$

Comparer les modules, les phases et les diagrammes de Nyquist.

Le retard introduit :

$$\Delta\varphi = -\omega\tau.$$

16.6 Exercice 15 – Procédé instable

Exercice

Contexte pratique : procédé possédant une dynamique instable.

$$L(s) = \frac{K}{(s-1)(s+2)}.$$

Déterminer P et appliquer le critère de Nyquist.

Le pôle :

$$s = 1$$

est dans le demi-plan droit.

Donc :

$$P = 1.$$

Pour la stabilité :

$$Z = 0.$$

Il faut donc :

$$N = -1.$$

16.7 Exercice 16 – Zéro non minimum-phase

Exercice

Contexte pratique : système aéronautique avec dynamique non minimum-phase.

$$L(s) = \frac{1 - s/5}{(1 + s)(1 + s/10)}.$$

Étudier l'effet du zéro :

$$s = 5.$$

Le zéro se situe dans le demi-plan droit.

Il s'agit d'un zéro non minimum-phase.

16.8 Exercice 17 – Identification expérimentale

Exercice

Contexte pratique : identification d'un système industriel.

Une trajectoire de Nyquist expérimentale présente :

- un départ proche d'un gain statique ;
- une boucle dans le demi-plan inférieur ;
- un croisement de l'axe imaginaire ;

— une convergence vers l'origine.

Proposer une structure de fonction de transfert compatible.

16.9 Exercice 18 – Conception à partir d'une marge

Exercice

Contexte pratique : conception d'une boucle de commande électromécanique.

$$L(s) = \frac{K}{s(1+s)(1+s/10)}.$$

Déterminer K permettant d'obtenir une marge de phase imposée.

16.10 Exercice 19 – Étude complète d'une boucle d'altitude

Exercice

Contexte pratique : commande verticale d'un drone.

$$L(s) = \frac{K}{s(1+s/5)(1+s/20)}.$$

Étudier successivement :

$$K = 5, \quad 10, \quad 20, \quad 25, \quad 30.$$

Pour chaque cas :

- déterminer la trajectoire ;
- calculer les marges ;
- étudier la proximité du point critique ;
- commenter le comportement fréquentiel.

16.11 Exercice 20 – Gain et retard

Exercice

Contexte pratique : boucle de commande distribuée avec communication réseau.

$$L(s) = \frac{K}{1+s} e^{-\tau s}.$$

Étudier l'influence simultanée de :

$$K \uparrow$$

et :

$$\tau \uparrow.$$

Le gain modifie principalement le module :

$$|L(j\omega)|$$

tandis que le retard ajoute une phase :

$$-\omega\tau.$$

Chapitre 17

Tableau récapitulatif

Système	Réponse fréquentielle	Trajectoire
Gain K	K	Point $(K, 0)$
Intégrateur	$-jK/\omega$	Axe imaginaire négatif
Dérivateur	$jK\omega$	Axe imaginaire positif
Premier ordre	$\frac{K}{1+jx}$	Demi-cercle
Deuxième ordre	$\frac{K}{1-x^2+j2\xi x}$	Courbe dépendant de ξ
Retard pur	$e^{-j\omega\tau}$	Rotation progressive de phase

Chapitre 18

Synthèse des connaissances

18.1 Fonctions fondamentales

$$L(s) = C(s)G(s)$$

$$T(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)}$$

$$1 + L(s) = 0$$

$$L(s) = -1$$

18.2 Deuxième ordre

$$H(s) = \frac{K}{1 + 2\xi s/\omega_n + (s/\omega_n)^2}$$

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2}$$

si :

$$\xi < \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Le pic est :

$$M_r = \frac{K}{2\xi\sqrt{1 - \xi^2}}.$$

18.3 Critère de Nyquist

$$N = Z - P$$

et pour la stabilité :

$$\boxed{Z = 0 \quad \Longrightarrow \quad N = -P}.$$

18.4 Marges

$$\boxed{M_\varphi = 180^\circ + \arg L(j\omega_{gc})}$$

et :

$$\boxed{M_g = \frac{1}{|L(j\omega_{pc})|}}.$$

Chapitre 19

Fiche de révision rapide

Méthode pratique

1. Remplacer :

$$s \rightarrow j\omega.$$

2. Séparer :

$$L(j\omega) = X + jY.$$

3. Calculer :

$$|L| = \sqrt{X^2 + Y^2}.$$

4. Calculer :

$$\varphi = \arg L.$$

5. Étudier :

$$\omega \rightarrow 0^+$$

et :

$$\omega \rightarrow +\infty.$$

6. Chercher les croisements :

$$X = 0$$

et :

$$Y = 0.$$

7. Ajouter :

$$-1 + j0.$$

8. Étudier les encerclements.

9. Calculer les marges.

Chapitre 20

Conclusion

Le diagramme de Nyquist fournit une représentation géométrique directe de :

$$L(j\omega).$$

Il permet de relier :

fréquence $\rightarrow$ module $\rightarrow$ phase $\rightarrow$ géométrie $\rightarrow$ stabilité
--

L'analyse complète doit prendre en compte :

- les pôles ;
- les zéros ;
- les basses fréquences ;
- les hautes fréquences ;
- les croisements avec les axes ;
- le point critique ;
- les encerclements ;
- les marges de gain et de phase ;
- les retards ;
- les caractéristiques du deuxième ordre ;
- les contraintes pratiques du système.

Pour le deuxième ordre, l'analyse de la dérivée conduit au résultat fondamental :

$$D'(x) = 4x(x^2 + 2\xi^2 - 1).$$

Ainsi :

$$x_r^2 = 1 - 2\xi^2$$

et donc :

$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2}.$
--

La résonance fréquentielle existe uniquement si :

$\xi < \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.7071.$
--

Enfin, pour une boucle contenant un intégrateur, les tracés numériques doivent toujours commencer à une pulsation strictement positive afin d'éviter l'évaluation de l'expression en $\omega = 0$.

Résultat important

Le diagramme de Nyquist constitue un outil complet pour analyser la stabilité, la robustesse et le comportement fréquentiel des systèmes de commande.